

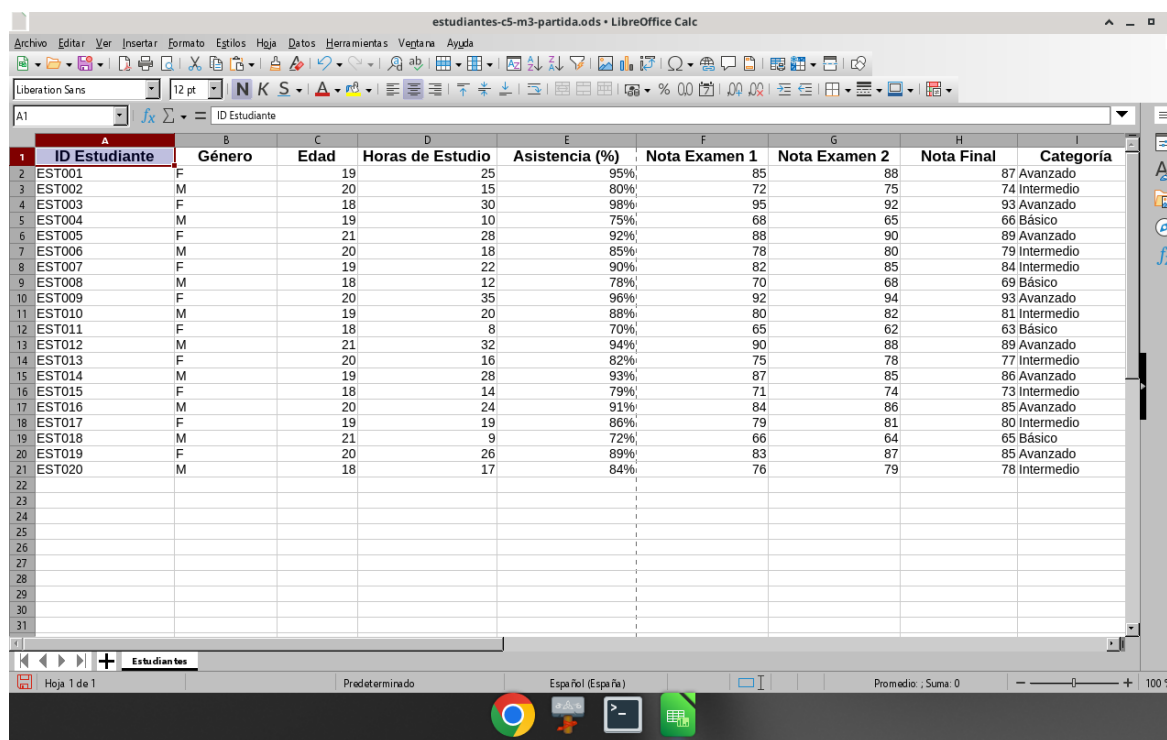
Seminario TIC · CURZAS / UNCo

Guía — Calc 5 · Misión 3: Dinámicas y gráfico de líneas

Acompañamiento del video m3-charon. Análisis de Estudiantes · Parte 4 (cierra Calc-5).

Paso 1. Contexto: dinámicas y gráfico

Cerramos Calc 5 y las series Calc 3/4/5. Partimos del ODS de la Misión 1 (sin filtros de M2): veinte estudiantes con Nivel de Rendimiento.



ID Estudiante	Género	Edad	Horas de Estudio	Asistencia (%)	Nota Examen 1	Nota Examen 2	Nota Final	Categoría
EST001	F	19	25	95%	85	88	87	Avanzado
EST002	M	20	15	80%	72	75	74	Intermedio
EST003	F	18	30	98%	95	92	93	Avanzado
EST004	M	19	10	75%	68	65	66	Básico
EST005	F	21	28	92%	88	90	89	Avanzado
EST006	M	20	18	85%	78	80	79	Intermedio
EST007	F	19	22	90%	82	85	84	Intermedio
EST008	M	18	12	78%	70	68	69	Básico
EST009	F	20	35	96%	92	94	93	Avanzado
EST010	M	19	20	88%	80	82	81	Intermedio
EST011	F	18	8	70%	65	62	63	Básico
EST012	M	21	32	94%	90	88	89	Avanzado
EST013	F	20	16	82%	75	78	77	Intermedio
EST014	M	19	28	93%	87	85	86	Avanzado
EST015	F	18	14	79%	71	74	73	Intermedio
EST016	M	20	24	91%	84	86	85	Avanzado
EST017	F	19	19	86%	79	81	80	Intermedio
EST018	M	21	9	72%	66	64	65	Básico
EST019	F	20	26	89%	83	87	85	Avanzado
EST020	M	18	17	84%	76	79	78	Intermedio

Figura 1. Planilla de estudiantes (partida M1 sin filtrar)

Tip: Parte 4 del simulador. M2 terminó filtrado: no uses ese ODS como origen.

Paso 2. Qué vamos a lograr

Columna Rango de Horas (K); tres tablas dinámicas (Nivel, Horas, Progreso); gráfico de líneas con eje Y de 60 a 100.

ID Estudiante	Género	Edad	Horas de Estudio	Asistencia (%)	Nota Examen 1	Nota Examen 2	Nota Final	Categoría
EST001	F	19	25	95%	85	88	87	Avanzado
EST002	M	20	15	80%	72	75	74	Intermedio
EST003	F	18	30	98%	95	92	93	Avanzado
EST004	M	19	10	75%	68	65	66	Básico
EST005	F	21	28	92%	88	90	89	Avanzado
EST006	M	20	18	85%	78	80	79	Intermedio
EST007	F	19	22	90%	82	85	84	Intermedio
EST008	M	18	12	78%	70	68	69	Básico
EST009	F	20	35	96%	92	94	93	Avanzado
EST010	M	19	20	88%	80	82	81	Intermedio
EST011	F	18	8	70%	65	62	63	Básico
EST012	M	21	32	94%	90	88	89	Avanzado
EST013	F	20	16	82%	75	78	77	Intermedio
EST014	M	19	28	93%	87	85	86	Avanzado
EST015	F	18	14	79%	71	74	73	Intermedio
EST016	M	20	24	91%	84	86	85	Avanzado
EST017	F	19	19	86%	79	81	80	Intermedio
EST018	M	21	9	72%	66	64	65	Básico
EST019	F	20	26	89%	83	87	85	Avanzado
EST020	M	18	17	84%	76	79	78	Intermedio

Figura 2. Mapa de la misión: K + 3 dinámicas + gráfico

Tip: Mostrá claramente el origen A1:K21 en cada dinámica.

Paso 3. Partida sin filtros

Abri el ODS de M1. Recorré A-J: ID, Género, Horas de Estudio, notas y Nivel de Rendimiento. Todavía no hay columna K.

Nota Examen 2	Nota Final	Categoría	Nivel de Rendimiento
88	87	Avanzado	Alto
75	74	Intermedio	Medio
92	93	Avanzado	Alto
65	66	Básico	Bajo
90	89	Avanzado	Alto
80	79	Intermedio	Medio
85	84	Intermedio	Medio
68	69	Básico	Bajo
94	93	Avanzado	Alto
82	81	Intermedio	Medio
62	63	Básico	Bajo
88	89	Avanzado	Alto
78	77	Intermedio	Medio
85	86	Avanzado	Alto
74	73	Intermedio	Medio
86	85	Avanzado	Alto
81	80	Intermedio	Medio
64	65	Básico	Bajo
87	85	Avanzado	Alto
79	78	Intermedio	Medio

Figura 3. Dataset M1 completo (A1:J21)

Tip: Dataset limpio = filas 2-21 visibles, sin autofiltro activo.

Paso 4. Rango de Horas (K)

K1: Rango de Horas. K2: =SI(D2<15;"Pocas";SI(D2<25;"Moderadas";"Muchas")). Rellená K2:K21 (doble clic en el tirador o arrastrar).

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Nota Examen 2	Nota Final	Categoría	Nivel de Rendimiento					Muchas	
2	88	87	Avanzado	Alto						
3	75	74	Intermedio	Medio						
4	92	93	Avanzado	Alto						
5	65	66	Básico	Bajo						
6	90	89	Avanzado	Alto						
7	80	79	Intermedio	Medio						
8	85	84	Intermedio	Medio						
9	68	69	Básico	Bajo						
10	94	93	Avanzado	Alto						
11	82	81	Intermedio	Medio						
12	62	63	Básico	Bajo						
13	88	89	Avanzado	Alto						
14	78	77	Intermedio	Medio						
15	85	86	Avanzado	Alto						
16	74	73	Intermedio	Medio						
17	86	85	Avanzado	Alto						
18	81	80	Intermedio	Medio						
19	64	65	Básico	Bajo						
20	87	85	Avanzado	Alto						
21	79	78	Intermedio	Medio						

Figura 4. Fórmula SI anidada en K2

Tip: Pocas < 15 h; Moderadas < 25 h; Muchas ≥ 25 h.

Paso 5. Seleccionar origen A1:K21

Seleccioná el bloque con encabezados de A1 a K21. Con esa selección: Datos — Tabla dinámica — Insertar o editar...

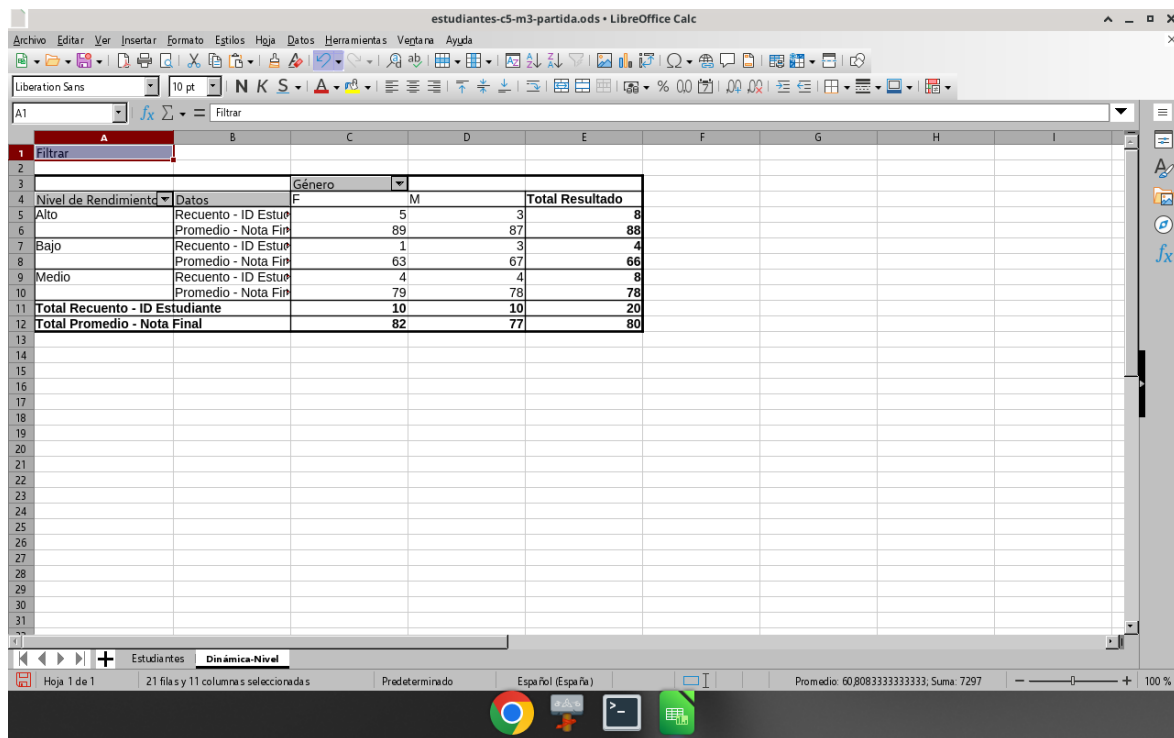
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID Estudiante	Género	Edad	Horas de Estudio	Asistencia (%)	Nota Examen 1	Nota Examen 2	Nota Final	Categoría
2	EST001	F	19	25	95%	85	88	87	Avanzado
3	EST002	M	20	15	80%	72	75	74	Intermedio
4	EST003	F	18	30	98%	95	92	93	Avanzado
5	EST004	M	19	10	75%	68	65	66	Básico
6	EST005	F	21	28	92%	88	90	89	Avanzado
7	EST006	M	20	18	85%	78	80	79	Intermedio
8	EST007	F	19	22	90%	82	85	84	Intermedio
9	EST008	M	18	12	78%	70	68	69	Básico
10	EST009	F	20	35	96%	92	94	93	Avanzado
11	EST010	M	19	20	88%	80	82	81	Intermedio
12	EST011	F	18	8	70%	65	62	63	Básico
13	EST012	M	21	32	94%	90	88	89	Avanzado
14	EST013	F	20	16	82%	75	78	77	Intermedio
15	EST014	M	19	28	93%	87	85	86	Avanzado
16	EST015	F	18	14	79%	71	74	73	Intermedio
17	EST016	M	20	24	91%	84	86	85	Avanzado
18	EST017	F	19	19	86%	79	81	80	Intermedio
19	EST018	M	21	9	72%	66	64	65	Básico
20	EST019	F	20	26	89%	83	87	85	Avanzado
21	EST020	M	18	17	84%	76	79	78	Intermedio

Figura 5. Selección A1:K21 lista para la dinámica

Tip: Incluí siempre los encabezados: la dinámica los usa como nombres de campo.

Paso 6. Dinámica-Nivel

Filas: Nivel de Rendimiento. Columnas: Género. Datos: Recuento de ID Estudiante + Promedio de Nota Final. Creá la hoja Dinámica-Nivel.



The screenshot shows a LibreOffice Calc spreadsheet with a dynamic table. The table is located in the range A4:D12. The columns are: Nivel de Rendimiento (A4), Datos (B4), Género (C4), and Total Resultado (D4). The rows represent different performance levels: Alto (A5), Bajo (A7), and Medio (A9). Each level has two data rows for Recuento - ID Estudiante and Promedio - Nota Final. The table also includes summary rows for Total Recuento - ID Estudiante and Total Promedio - Nota Final. The status bar at the bottom shows the average and sum of the data.

Nivel de Rendimiento	Datos	Género	Total Resultado
Alto	Recuento - ID Estudiante	F	5
	Promedio - Nota Final	M	3
			88
Bajo	Recuento - ID Estudiante	F	1
	Promedio - Nota Final	M	3
			66
Medio	Recuento - ID Estudiante	F	4
	Promedio - Nota Final	M	4
			78
Total Recuento - ID Estudiante			10
Total Promedio - Nota Final			77

Figura 6. Diseño de la Dinámica-Nivel

Tip: Dos resúmenes en Datos = dos preguntas a la vez (cuántos y qué promedio).

Paso 7. Leer Nivel × Género

En Alto: 5 mujeres y 3 varones; promedio de Nota Final $\approx$ 88. Bajo concentra más varones, con notas cerca de 66.

The screenshot shows a spreadsheet window titled 'estudiantes-c5-m3-partida.ods'. The active sheet is 'Dinámica-Nivel'. The table data is as follows:

Nivel de Rendimiento	Datos	Género	Total Resultado
Alto	Recuento - ID Estudiante	5	3
	Promedio - Nota Final	89	87
Bajo	Recuento - ID Estudiante	1	3
	Promedio - Nota Final	63	67
Medio	Recuento - ID Estudiante	4	4
	Promedio - Nota Final	79	78
Total Recuento - ID Estudiante		10	10
Total Promedio - Nota Final		82	77

Figura 7. Matriz Nivel × Género

Tip: La dinámica no reemplaza el dataset: es una vista resumida.

Paso 8. Dinámica-Horas

Otra vez origen A1:K21. Filas: Rango de Horas. Columnas: Nivel de Rendimiento. Datos: Recuento de ID + Promedio de Asistencia (%). Hoja Dinámica-Horas.

The screenshot shows a spreadsheet window titled 'estudiantes-c5-m3-partida.ods'. The active sheet is 'Dinámica-Horas'. The table data is as follows:

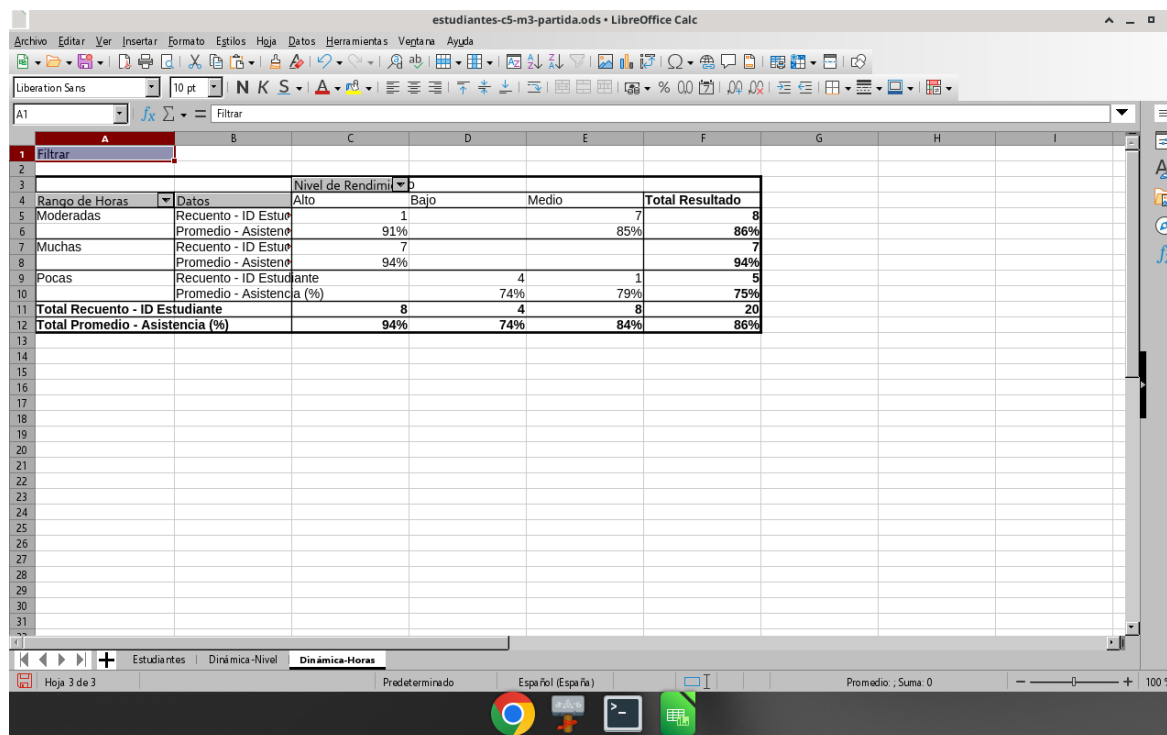
Rango de Horas	Datos	Nivel de Rendimiento	Total Resultado
Moderadas	Recuento - ID Estudiante	1	7
	Promedio - Asistencia (%)	91%	85%
Muchas	Recuento - ID Estudiante	7	7
	Promedio - Asistencia (%)	94%	94%
Pocas	Recuento - ID Estudiante	4	1
	Promedio - Asistencia (%)	74%	79%
Total Recuento - ID Estudiante		8	8
Total Promedio - Asistencia (%)		94%	84%

Figura 8. Diseño de la Dinámica-Horas

Tip: Cruzar horas con nivel revela si estudiar más acompaña mejor rendimiento.

Paso 9. Leer Horas × Nivel

Muchas horas se agrupan en Alto (asistencia $\approx 94\%$). Pocas horas caen en Bajo, con asistencia más baja.



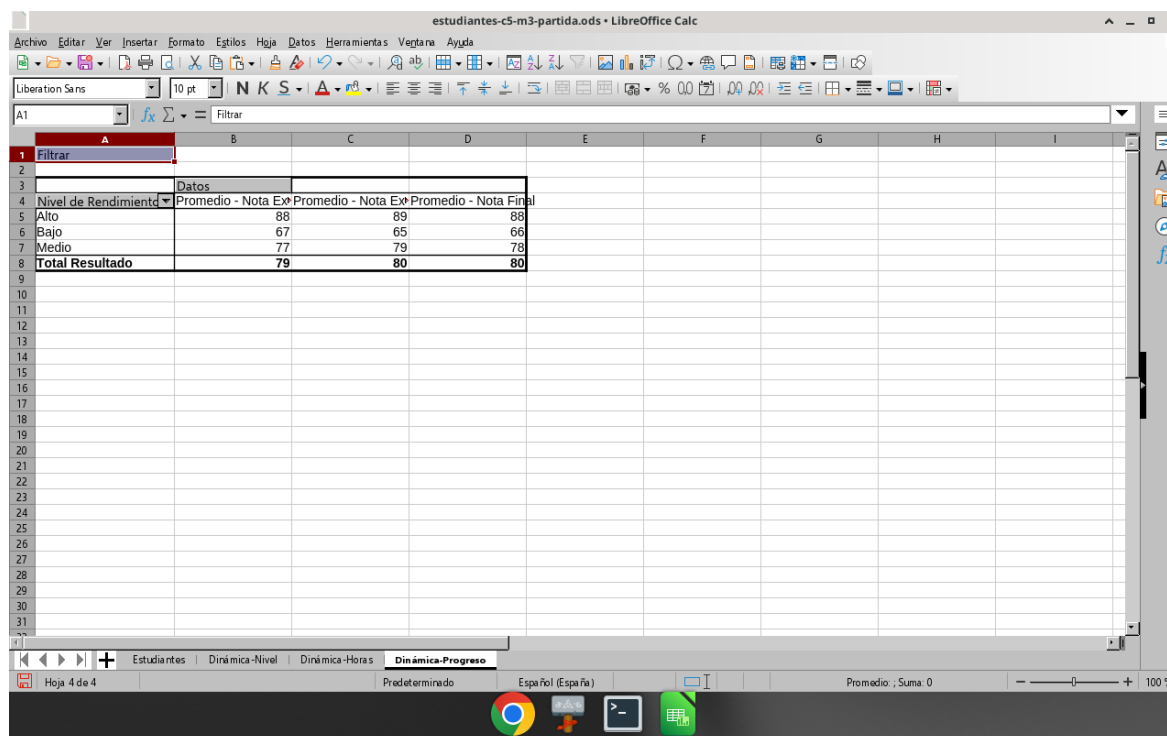
Rango de Horas	Datos	Nivel de Rendimiento	Bajo	Medio	Total Resultado
Moderadas	Recuento - ID Estudiante	Alto	1	7	8
	Promedio - Asistencia (%)		91%	85%	86%
Muchas	Recuento - ID Estudiante		7		7
	Promedio - Asistencia (%)		94%		94%
Pocas	Recuento - ID Estudiante			4	1
	Promedio - Asistencia (%)			74%	75%
Total Recuento - ID Estudiante			8	4	8
Total Promedio - Asistencia (%)			94%	74%	84%

Figura 9. Matriz Horas $\times$ Nivel

Tip: Correlación observada en estos 20 casos; no implica causalidad automática.

Paso 10. Dinámica-Progreso

Filas: Nivel de Rendimiento. Datos: promedio de Nota Examen 1, Nota Examen 2 y Nota Final (sin columnas cruzadas). Hoja Dinámica-Progreso.



Nivel de Rendimiento	Promedio - Nota Examen 1	Promedio - Nota Examen 2	Promedio - Nota Final
Alto	88	89	88
Bajo	67	65	66
Medio	77	79	78
Total Resultado	79	80	80

Figura 10. Dinámica de progreso académico

Tip: Tres promedios lado a lado preparan el gráfico de líneas.

Paso 11. Gráfico de líneas

Insertar → Gráfico → tipo Líneas. Título: Progresión de Notas por Nivel. Dejá la leyenda visible (una serie por cada examen).

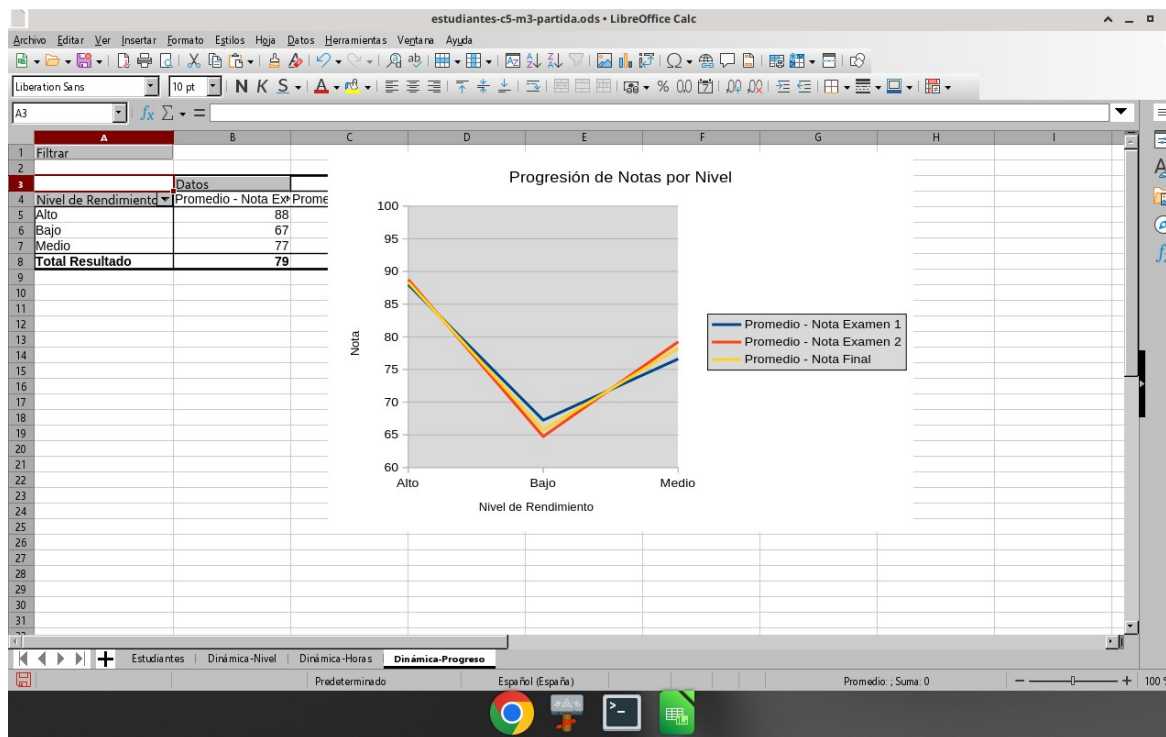


Figura 11. Asistente / gráfico de líneas

Tip: Elegí Líneas (no columnas ni barras) para ver la progresión entre exámenes.

Paso 12. Escala Y fija 60-100

En el eje Y desactivá mínimo y máximo automáticos. Fijá mínimo 60 y máximo 100. Activá la cuadrícula si está a mano.

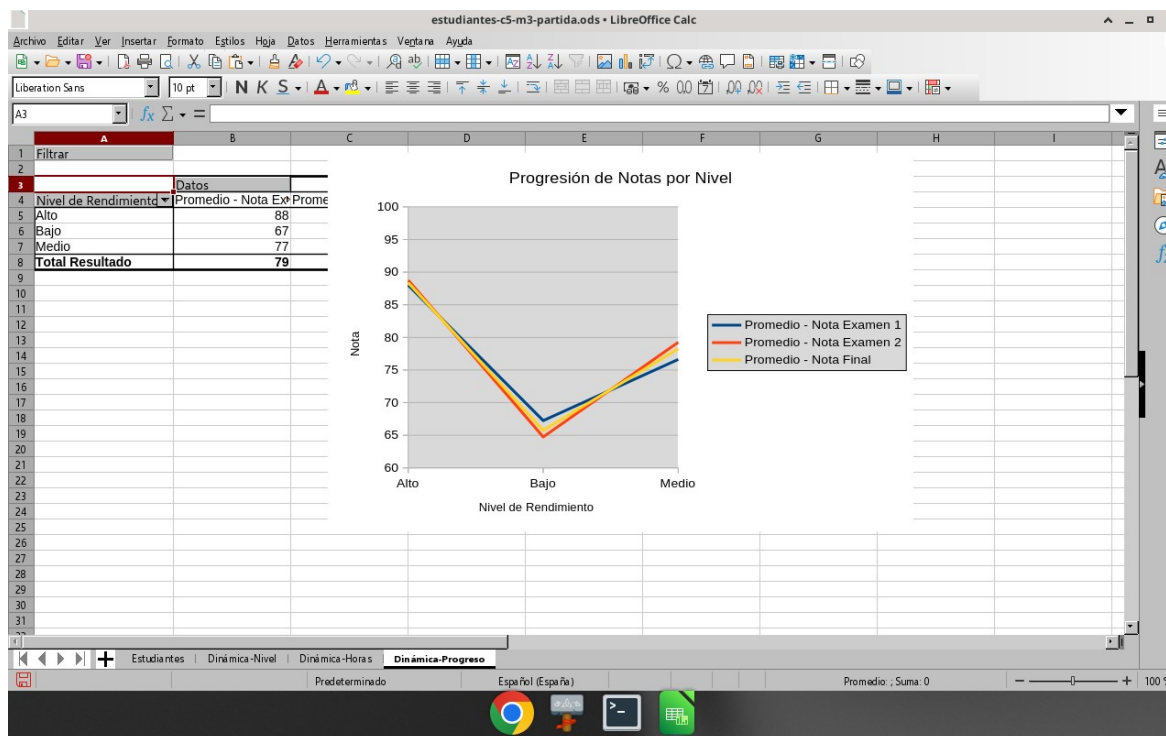


Figura 12. Eje Y con escala 60–100

Tip: Escala fija evita que el eje se estire y permite comparar niveles con justicia.

Paso 13. Cierre y guardar

Alto arriba, Medio al centro, Bajo abajo, con un leve avance entre exámenes. Guardá el ODS. Calc 5 y las series Calc 3/4/5 quedan cerradas.

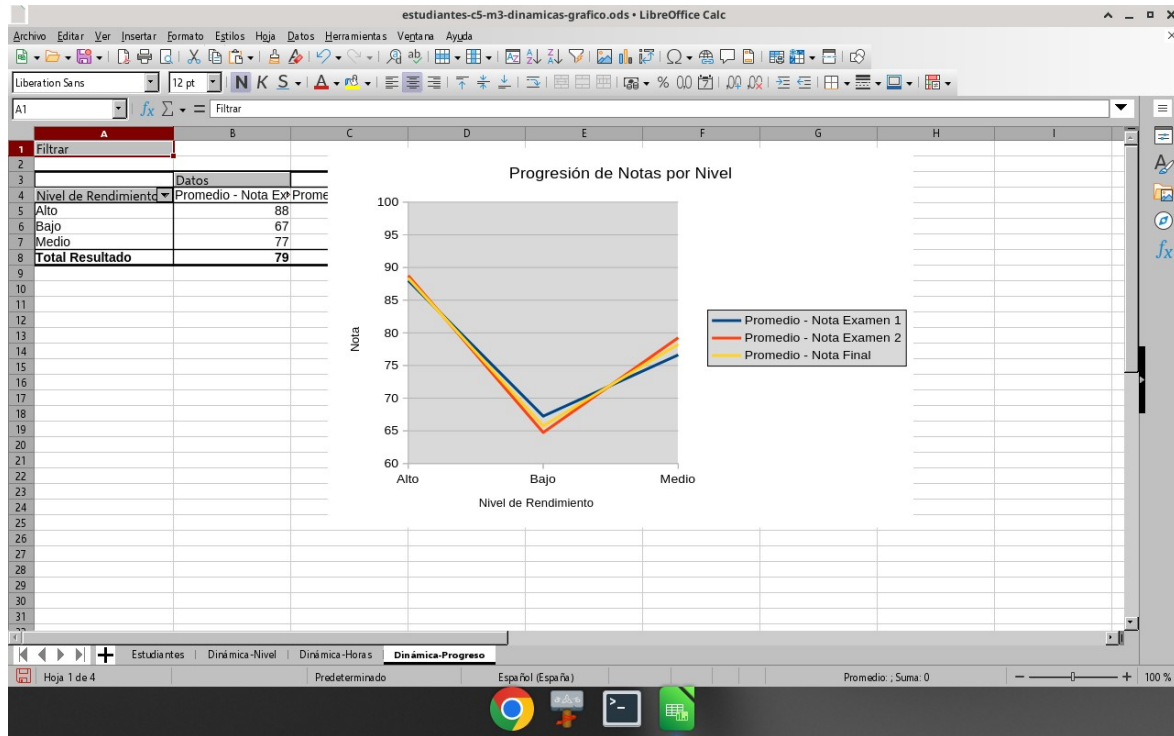


Figura 13. ODS final con 3 dinámicas y gráfico

Tip: Archivo – Guardar como – ODF Spreadsheet (.ods).

Checklist

- Partida: ODS de M1 sin filtrar (A1:J21) + Nivel de Rendimiento
- K1 Rango de Horas; K2:K21 con SI anidado Pocas/Moderadas/Muchas
- Selección origen A1:K21 con encabezados
- Dinámica-Nivel: Filas=Nivel, Columnas=Género, Datos=Recuento ID + Promedio Nota Final
- Dinámica-Horas: Filas=Rango, Columnas=Nivel, Datos=Recuento ID + Promedio Asistencia
- Dinámica-Progreso: Filas=Nivel, Datos=Promedio Examen1/Examen2/Final
- Gráfico de líneas; título Progresión de Notas por Nivel; leyenda visible
- Eje Y: AutoMin/AutoMax desactivados; Min=60; Max=100
- ODS guardado con 4 hojas (Estudiantes + 3 dinámicas)
- Cierra Calc-5 y las series Calc-3/4/5